

附件 1-1：系統概述文件

編號：

中文專題名稱：傷口管家

英文專題名稱：Dr. W

一、前言

隨著臺灣社會高齡化且醫療需求普及化，醫療照護需求日益增加，然而護理人力卻日漸短缺，使得醫療體系面臨重要挑戰。新進護理人員的培育速度難以彌補離職與退休所造成的缺口，加上長期工時壓力與過勞問題，造成現有護理人員流失率居高不下，進一步衝擊醫療服務的品質與效率。為因應此困境，本團隊致力打造一款智能傷口檢測系統，提供民眾即時且正確的初步護理建議，不僅可提升傷口處理的準確性，避免照護不當導致傷勢惡化，也有助於減輕基層護理人員的工作負擔，並降低個人的就醫成本與時間浪費。此系統期望在醫療資源有限的現實下，提供更即時、便捷的照護協助，成為未來智慧醫療輔助的重要一環。本系統結合生成式 AI 與影像辨識技術，提供智慧化傷口照護服務。

二、創意描述

「Dr. W - 傷口管家」結合了「AI 影像辨識技術」與「個人化健康管理」，只需一張照片，就能即時辨識傷口類型，並提供專業護理建議，讓使用者在第一時間採取正確的處理，有效降低感染風險。系統內建「醫療院所搜尋功能」，使用者可依縣市、地區及科別快速查找合適醫療單位，讓就醫流程更高效、便利。每一次傷口變化與照護歷程都完整記錄在「傷口紀錄冊」中，使用者可以隨時回顧歷史資料，了解復原進度，並掌握傷口癒合趨勢。搭配貼心的「換藥提醒」與「護理知識庫」，系統提供每日照護建議，幫助使用者在日常生活中維持良好的自我健康管理。整個系統設計簡單直覺，操作流程流暢，即便是非專業使用者也能快速上手。透過數位化與自動化的管理方式，「Dr. W - 傷口管家」讓傷口照護更安全、有效，並提升使用者對自身健康的掌控感與信心。

三、系統功能簡介

1. 傷口辨識及護理建議：傷口照片經過系統的辨識後，使用者能夠即時得知傷口類型並得到相關處理方式（本系統目前支援：燙傷、擦傷、瘀傷、割傷、刺傷、手術傷口）。
2. 搜尋附近醫療院所：整合全台醫療院所資料，並加入醫療部門

篩選欄位，方便使用者找尋適合的醫療院所。

3. 傷口紀錄冊：紀錄辨識後的傷口報告，利於使用者觀察傷口的癒合狀況，也便於查找過去傷口的相關紀錄。
4. 護理提醒：提醒使用者傷口的換藥時間，避免換藥不勤導致細菌感染，影響傷口癒合。
5. 護理小知識：提供傷口護理相關教育知識，提升使用者在處理傷口上的知識與能力。

四、系統特色

1. AI 傷口辨識與護理建議：

系統採用 YOLOv11 模型並透過 Roboflow 平台進行資料標註與訓練，自動分析使用者上傳的傷口照片，判斷傷口類型並生成個人化護理建議與癒合時間預測。此功能降低使用者對專業醫療知識的依賴，使一般民眾及照護者能在第一時間採取正確處置，有效降低感染風險。

2. 智慧醫療院所搜尋功能：

系統整合 Google Maps API 與歷史傷口紀錄，提供即時定位與醫院搜尋服務，使用者可依縣市、地區及科別快速篩選並收藏合適的醫療單位，縮短就醫時間。

3. 個人化傷口紀錄冊：

系統可保存每次傷口辨識結果與照片，依傷口類型進行分群，以幻燈片方式呈現，方便使用者追蹤傷口癒合進度。完整紀錄可作為就醫參考資料，提高醫療溝通品質，並支援長期傷口管理。

4. 貼心護理提醒功能：

依照使用者自訂的護理需求，提醒使用者進行換藥、清潔等日常護理工作，避免因疏忽造成感染或延緩癒合，有助於提升自我健康管理能力。

五、系統開發工具與技術

本系統以 Flutter 建構跨平台行動應用程式，並採用 Node.js + Express 作為後端服務框架，搭配 MySQL 資料庫進行資料管理。前端以 Provider + MVVM 架構進行狀態管理，以提升可維護性與擴充性。開發過程中透過 GitHub 進行版本控管與協作，並以 Figma 進行介面設計。

1. AI 技術應用

(1) 深度學習與影像辨識：

導入 YOLOv11 模型進行傷口影像辨識與分類，可即時辨識不同傷口類型。模型訓練與資料集管理則使用 Roboflow 平台，利用其標註、資料增強與雲端訓練功能，加速模型開發並提升辨識準確率。

(2) 生成式 AI：

透過 OpenAI API，將使用者上傳的傷口影像與基本資訊（如：疼痛、傷口狀態）作為輸入，生成個人化護理建議與癒合時間預測。AI 能根據傷口類型、癒合進度以及歷史紀錄，提供清楚、可操作的護理步驟，避免使用者因專業術語理解困難而採取錯誤處置。同時，生成式 AI 可根據不同情境調整建議內容，支援長期傷口追蹤與日常照護管理，讓使用者能在家中就獲得接近專業醫療人員的指導。

2. 系統整合特色

(1) 影像處理與雲端儲存：

為確保傷口影像能即時上傳並安全保存，系統使用 Multer 進行圖片檔案處理，再結合 Cloudinary 完成雲端儲存與管理。提升影像存取效率，也避免了本地端儲存可能帶來的遺失與安全風險。

(2) 醫療資源串接：

系統整合 Google Maps API，讓使用者能依照縣市、地區與科別快速查找附近醫院或診所，縮短就醫等待時間，提升醫療資源取得效率。

(3) 電子郵件驗證：

導入 SendGrid 完成郵件驗證，確保使用者能即時獲得通知完成驗證。

3. 開源平台與資源

(1) GitHub：作為專案程式碼版本控管與團隊協作平台。

六、系統使用對象

1. 一般民眾：

可快速辨識傷口類型並取得護理建議，降低小傷口惡化的風險。

2. 照護者：

(1) 家長：掌握孩子的傷口狀況，適時採取正確處置。

(2) 老師：在校園意外發生時，能即時給予合適處理。

(3) 居家照護員：追蹤長者或病患的傷口復原情況，提升居家照護效率。

3. 社會價值：

系統透過 AI 技術及個人化健康管理，不僅改善日常傷口照護流程，也降低偏鄉地區或醫療資源不足造成的數位落差。無論是一般民眾、家長、老師，或是居家照護員，都能即時掌握傷口狀況、採取適當行動，提升居家與校園健康管理的整體效率。

七、系統使用環境

作業系統版本：Android 7.0 以上

記憶體 RAM：4GB 以上

網路需求：4G 以上行動網路

八、結語

面對高齡化社會與醫療人力日益吃緊的挑戰，智慧化的醫療輔助系統將扮演關鍵角色。我們所開發的「Dr.W-傷口管家」，不僅是傷口辨識與護理的創新應用，更是推動分級醫療與自我健康管理的重要助力。未來，系統將持續優化 AI 辨識演算法，拓展支援的傷口類型與照護建議，同時串聯更多醫療資源與遠距醫療平台，打造完整的傷口照護生態系。我們期望透過科技的力量，減輕醫療第一線的壓力，提升全民健康素養，讓每一位民眾都能在最短時間內獲得正確的照護資訊，實踐真正普及、即時且智慧的醫療服務。這不僅是對當前醫療困境的回應，更是邁向未來智慧醫療的堅實一步。